

Esercizi di dinamica rotazionale

Corso di Fisica

1) Cilindro che rotola su piano inclinato

Un cilindro omogeneo di massa $m = 2,0 \text{ kg}$ e raggio $R = 0,20 \text{ m}$ rotola *senza strisciare* lungo un piano inclinato di angolo $\alpha = 25^\circ$. Parte da fermo e percorre una distanza $L = 3,0 \text{ m}$ lungo il piano.

- Scrivi l'equazione di conservazione dell'energia meccanica considerando sia la traslazione sia la rotazione.
- Calcola la velocità del centro di massa in fondo al piano.
- Determina l'accelerazione traslazionale lungo il piano.
- Calcola il tempo di discesa lungo il piano.
- Confronta il tempo trovato con quello che si otterrebbe se il cilindro scivolasse senza rotolare.

2) Carrucola non ideale

Una carrucola è costituita da un disco omogeneo di massa $M_p = 2,0 \text{ kg}$ e raggio $R = 0,20 \text{ m}$, libero di ruotare attorno a un asse orizzontale. Una fune inestensibile e senza massa è avvolta attorno alla carrucola e collega due masse:

$$m_1 = 3,0 \text{ kg}, \quad m_2 = 1,5 \text{ kg},$$

con m_1 che si muove verso il basso e m_2 verso l'alto. Si trascurino gli attriti sull'asse della carrucola e si assuma che la fune non slitti ($a = \alpha R$).

- Calcola il momento d'inerzia I_p della carrucola modellata come disco omogeneo.
- Scrivi le equazioni dinamiche per le masse:

$$m_1 g - T_1 = m_1 a, \quad T_2 - m_2 g = m_2 a.$$

- Scrivi l'equazione dinamica della carrucola:

$$(T_1 - T_2)R = I_p \alpha.$$

- Usa la relazione $a = \alpha R$ per ottenere un'unica equazione in a e calcola l'**accelerazione** del sistema.

- e) Determina le **tensioni** T_1 e T_2 nella fune.
- f) Supponendo che le masse partano da ferme e che m_1 scenda di $\Delta h = 0,80$ m, calcola la **velocità** delle masse dopo questa discesa.
- g) Confronta il valore di a trovato con quello che si otterrebbe con una carrucola ideale (senza massa), per cui

$$a_{\text{ideale}} = \frac{(m_1 - m_2)g}{m_1 + m_2}.$$

3) Dischi e palle che ruotano

Un disco uniforme di massa M e raggio R è libero di ruotare attorno ad un asse fisso orizzontale che passa per il suo centro (attrito trascurabile). Il disco inizialmente è fermo.

Un proiettile di massa m viene sparato con velocità v orizzontale e tangente al bordo del disco, si conficca nel bordo e vi rimane attaccato.

- a) Scrivi l'espressione del momento angolare totale *prima* e *dopo* l'urto rispetto all'asse di rotazione del disco.
- b) Usando la conservazione del momento angolare, determina la velocità angolare ω_f del sistema (disco + proiettile) subito dopo l'urto.
- c) Calcola l'energia cinetica *prima* dell'urto e *dopo* l'urto. Quanto vale l'energia meccanica "persa" nell'urto? Esprimila in funzione di m, M, R, v .
- d) (Più difficile) Adesso supponi che il proiettile colpisca il disco a una distanza $b < R$ dal centro, sempre tangenzialmente. Ripeti il punto 2 e discuti come cambia ω_f al variare di b .

4) Equilibrio di forze e rotazioni

Una trave omogenea di lunghezza L e massa M è appoggiata su due cavalletti: uno a sinistra all'estremità A , e uno a destra in un punto B posto a distanza $L/4$ dall'estremità destra della trave.

Su un punto P , a distanza $L/3$ dall'estremità sinistra, si posa una persona di massa m .

- a) Disegna lo schema delle forze agenti sulla trave (peso della trave, peso della persona, reazione vincolare del supporto in A , reazione vincolare del supporto in B).
- b) Scrivi le condizioni di equilibrio:
 - somma delle forze verticali nulla;
 - somma dei momenti rispetto a un punto a scelta (ad es. A) nulla.
- c) Determina le reazioni vincolari R_A e R_B nei due appoggi.
- d) Supponi ora che la persona cominci a camminare verso l'estremità destra della trave. Trova la posizione (distanza da A) oltre la quale uno dei due appoggi non riesce più a esercitare una reazione verso l'alto (cioè diventa nulla e la trave inizierebbe a sollevarsi da lì).

5) Confronto tra cilindro pieno e cilindro cavo su piano inclinato

Un cilindro **pieno** omogeneo di massa $m_1 = 1,5 \text{ kg}$ e raggio $R_1 = 0,15 \text{ m}$, e un cilindro **cavo** sottile (anello) di massa $m_2 = 1,5 \text{ kg}$ e raggio $R_2 = 0,15 \text{ m}$ rotolano *senza strisciare* lungo lo stesso piano inclinato di angolo $\alpha = 30^\circ$.

Entrambi partono da fermi dalla stessa altezza lungo il piano e percorrono una distanza $L = 2,5 \text{ m}$.

Si ricordi che:

$$I_{\text{cil. pieno}} = \frac{1}{2}mR^2, \quad I_{\text{anello}} = mR^2.$$

- Scrivi, per ciascun corpo, l'equazione di conservazione dell'energia meccanica, tenendo conto sia della traslazione sia della rotazione.
- Ricava l'espressione dell'accelerazione lungo il piano a_1 per il cilindro pieno e a_2 per il cilindro cavo (in forma simbolica, in funzione di g e α).
- Calcola i valori numerici di a_1 e a_2 . Quale dei due cilindri ha accelerazione maggiore?
- Determina il **tempo di discesa** t_1 e t_2 per ciascun cilindro lungo il tratto di lunghezza L .
- Quale corpo arriva per primo in fondo al piano inclinato? Commenta il risultato in base ai momenti d'inerzia dei due corpi.

6) La fisica dello Yo-yo

Uno yo-yo è modellato come un cilindro omogeneo di massa $M = 0,20 \text{ kg}$ e raggio esterno $R = 0,04 \text{ m}$. La fune è avvolta attorno ad un mozzo centrale di raggio $r = 0,01 \text{ m}$.

Lo yo-yo è inizialmente fermo, mantenuto in equilibrio con la fune tesa verso l'alto; a un certo istante viene lasciato libero e inizia a scendere verticalmente, svolgendo la fune *senza slittamento* ($a = \alpha r$).

Si trascurino attriti interni e resistenza dell'aria. Il momento d'inerzia del cilindro rispetto al suo asse è

$$I = \frac{1}{2}MR^2.$$

- Disegna lo schema delle forze agenti sullo yo-yo: peso Mg e tensione T della fune. Specifica la direzione della rotazione indotta (α) e il verso dell'accelerazione traslazionale a .
- Scrivi l'equazione dinamica traslazionale lungo la direzione verticale (asse y).
- Scrivi l'equazione dinamica di rotazione rispetto all'asse del cilindro, usando il momento torcente della tensione T applicata a distanza r dal centro.
- Usa la relazione cinematica $a = \alpha r$ per eliminare α e ricava un'unica equazione in a . Determina l'espressione simbolica di a in funzione di M, R, r, g e calcolane il valore numerico.
- Determina la tensione T nella fune.

- f) Supponi ora che lo yo-yo scenda di un dislivello $h = 0,80$ m partendo da fermo. Usando il moto uniformemente accelerato oppure la conservazione dell'energia meccanica (tenendo conto del moto traslatorio e rotatorio), calcola la **velocità** del centro di massa e la **velocità angolare** ω dello yo-yo dopo aver percorso la distanza h .
- g) Confronta il valore dell'accelerazione a con quello che si otterrebbe se lo stesso corpo scendesse *senza rotolare* (cioè semplicemente cadendo con accelerazione g). Commenta il ruolo della rotazione nella “riduzione” dell'accelerazione.